

DIGITIMES 著作權特別聲明

- 本活動講師簡報內容，部分引用、整理或改編自第三方研究機構及公開研究報告（包含但不限於外資研究與證券研究機構之研究成果），其相關著作權、智慧財產權及其他權利，均屬原權利人所有。
- 除依法得為合理引用之情形外，未經原權利人及 DIGITIMES 事前書面同意，任何人不得以任何形式（包括但不限於重製、轉載、改作、散布、公開傳輸、商業使用或提供第三人使用）。
- 如有違反前述規定者，DIGITIMES 將依法追究其相關法律責任。
 - 第 91 條
 - 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。
 - 意圖銷售或出租而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上二百萬元以下罰金。
 - 第 91-1 條
 - 擅自以移轉所有權之方法散布著作原件或其重製物而侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。
 - 明知係侵害著作財產權之重製物而散布或意圖散布而公開陳列或持有者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣七萬元以上七十五萬元以下罰金。
 - 第 92 條
 - 擅自以公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示、改作、編輯、出租之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金。

AI ON CHIPS

半導體產業前瞻趨勢論壇



從雲端到邊緣AI 台系晶片設計產業 動態解析

簡琮訓 Jim Chien

DIGITIMES 分析師



CONTENT

- 01 AI算力需求演進下的產業現況
- 02 雲端ASIC崛起 IC設計業者的商機與布局
- 03 邊緣AI浪潮下 IC設計業者的機會與挑戰
- 04 結語

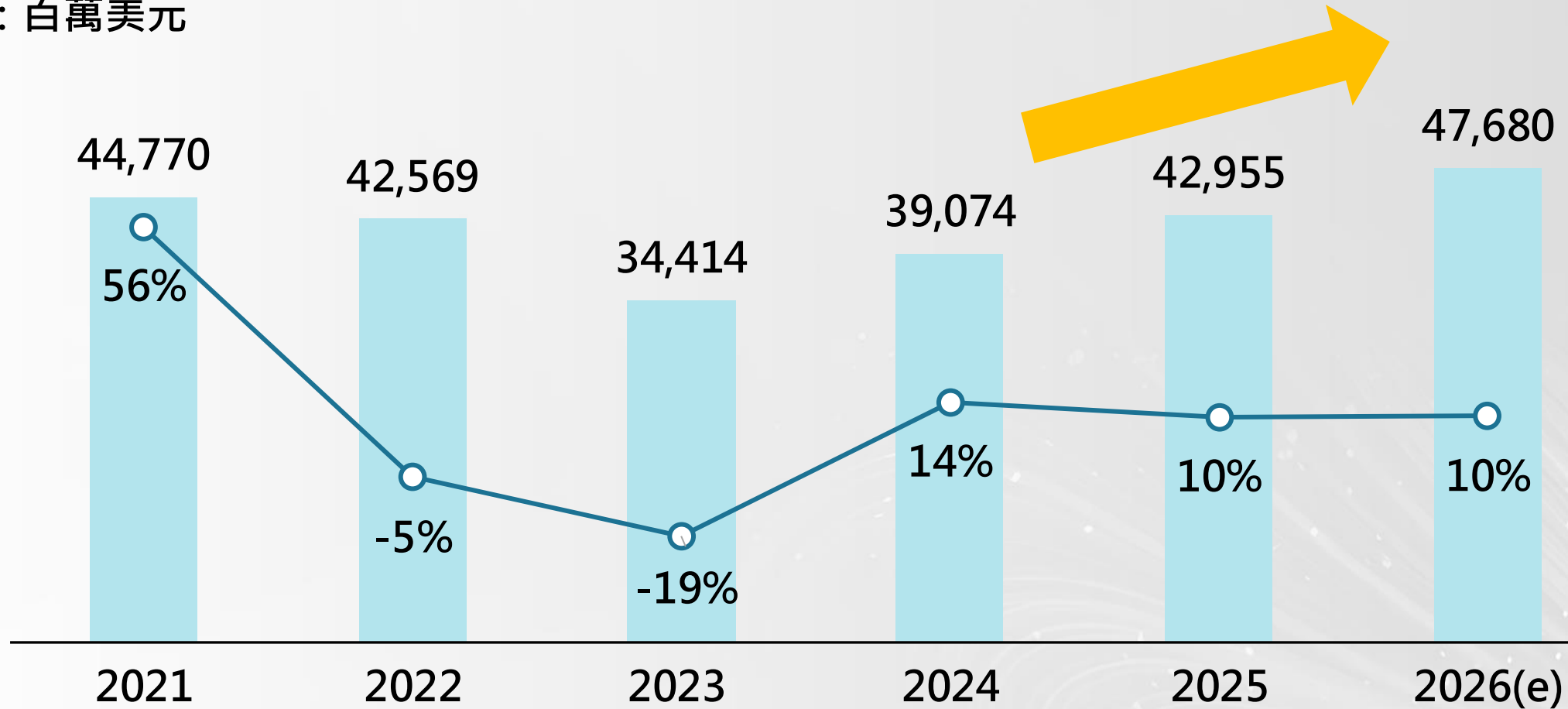
AI算力需求演進下的 產業現況



2026年台灣IC設計產業延續成長 合計營收估年增10%

2021~2026年台灣IC設計業者合計營收變化與預估

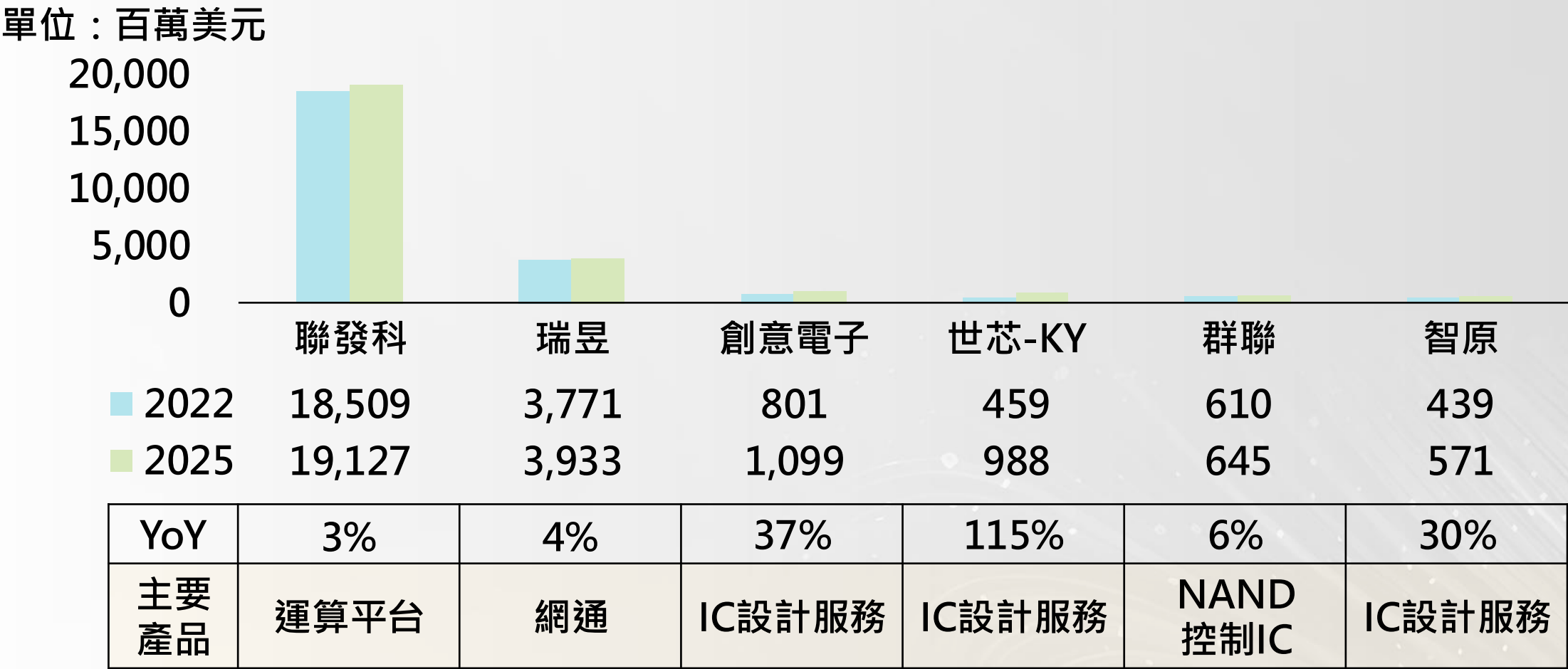
單位：百萬美元



註：1.僅列舉IC設計業務營收。2.業者營收依當季美元平均匯率計算。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

搭上AI資料中心與記憶體浪潮 台系IC設計業者營收高速成長

2022及2025年台灣IC設計業者營收成長變化



註：僅列舉IC設計業務營收。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

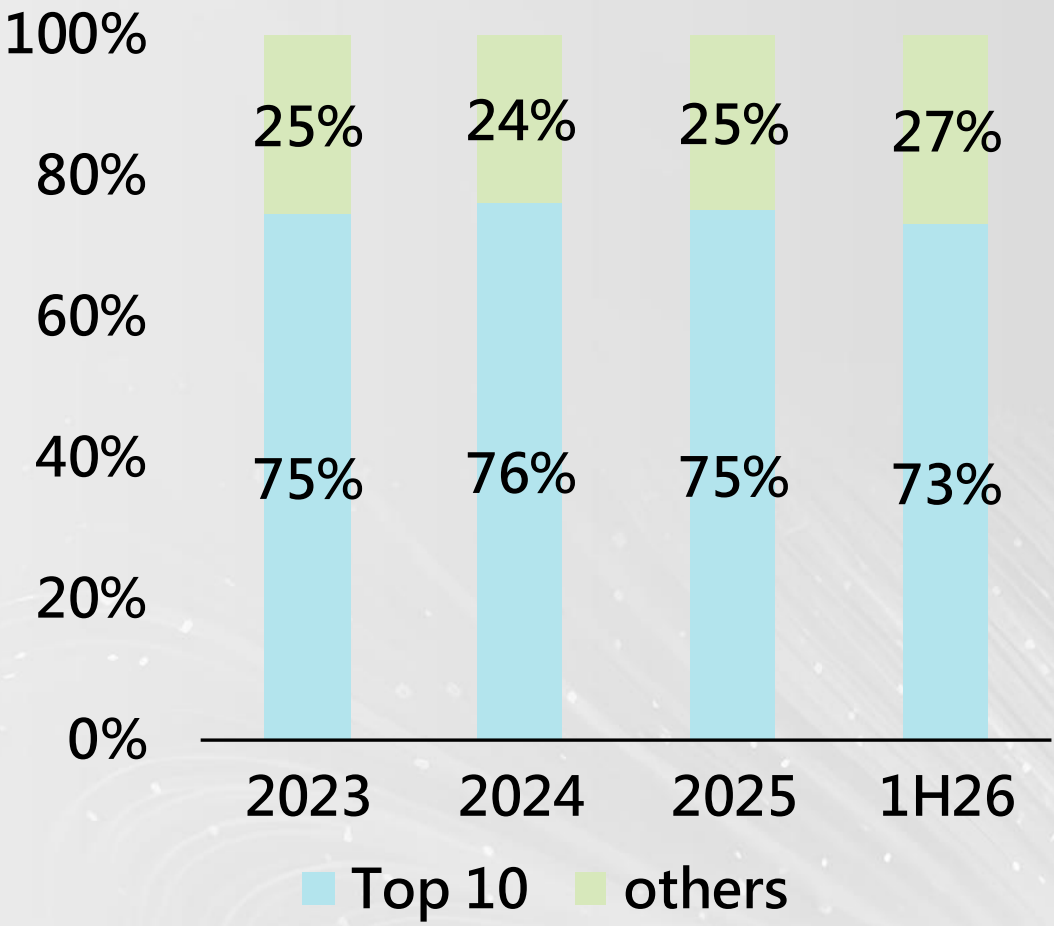
1H26台灣IC設計前十大業者營收年增10% 產業集中度仍高

1H25及1H26台灣IC設計前十大業者
營收變化

單位：百萬美元

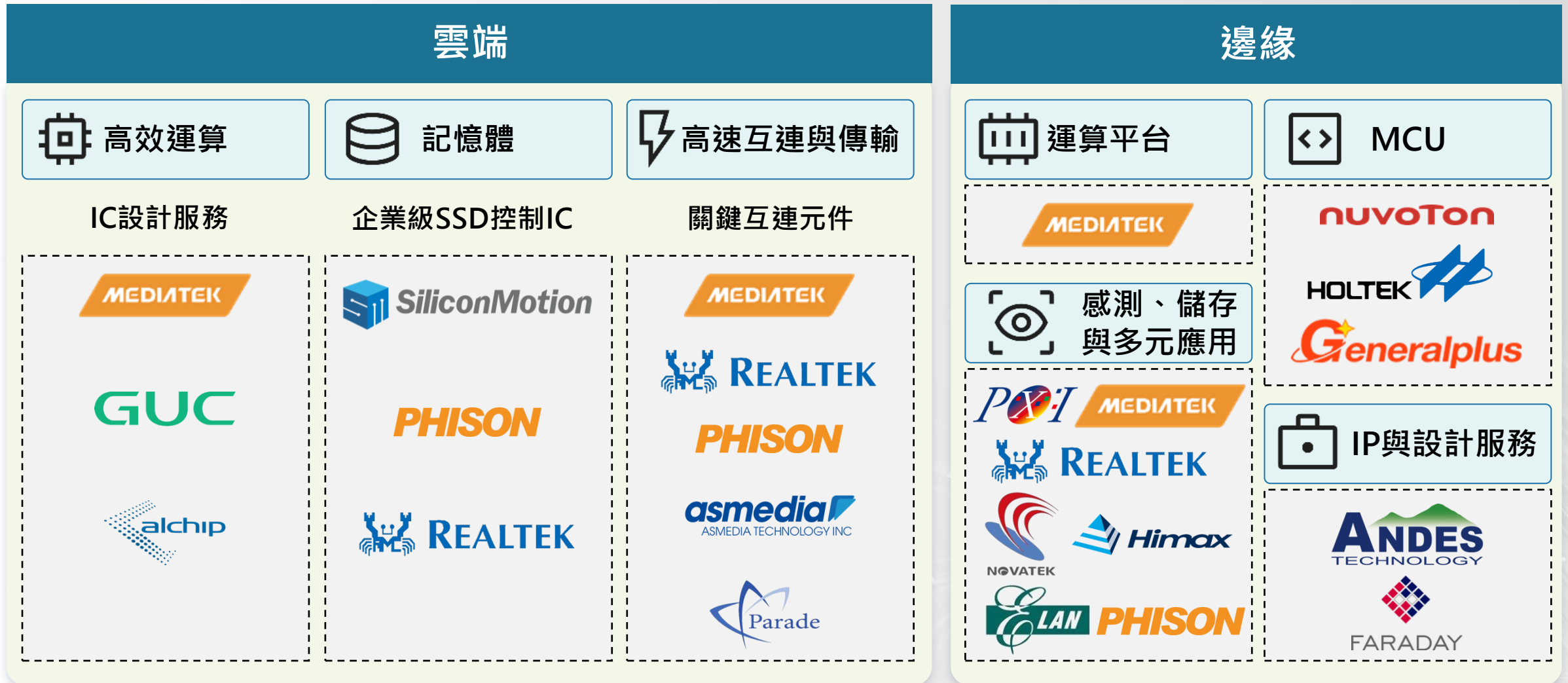
公司	1H25	1H26	YoY
聯發科	9,550	9,531	0%
瑞昱	2,103	2,340	11%
聯詠	1,675	1,639	-2%
創意	412	802	95%
慧榮	365	793	117%
晶豪科	195	671	244%
新唐	470	466	-1%
奇景	430	426	-1%
群聯	301	416	38%
瑞鼎	367	388	6%
合計	15,868	17,472	10%

各年台灣IC設計前十大業者營收比重



註：1.僅列舉IC設計業務營收。2.業者營收依當季美元平均匯率計算。3. 依1H26營收排序。4.綠底表營收年減。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

台灣IC設計業者積極布局雲端與邊緣AI 切入領域多元

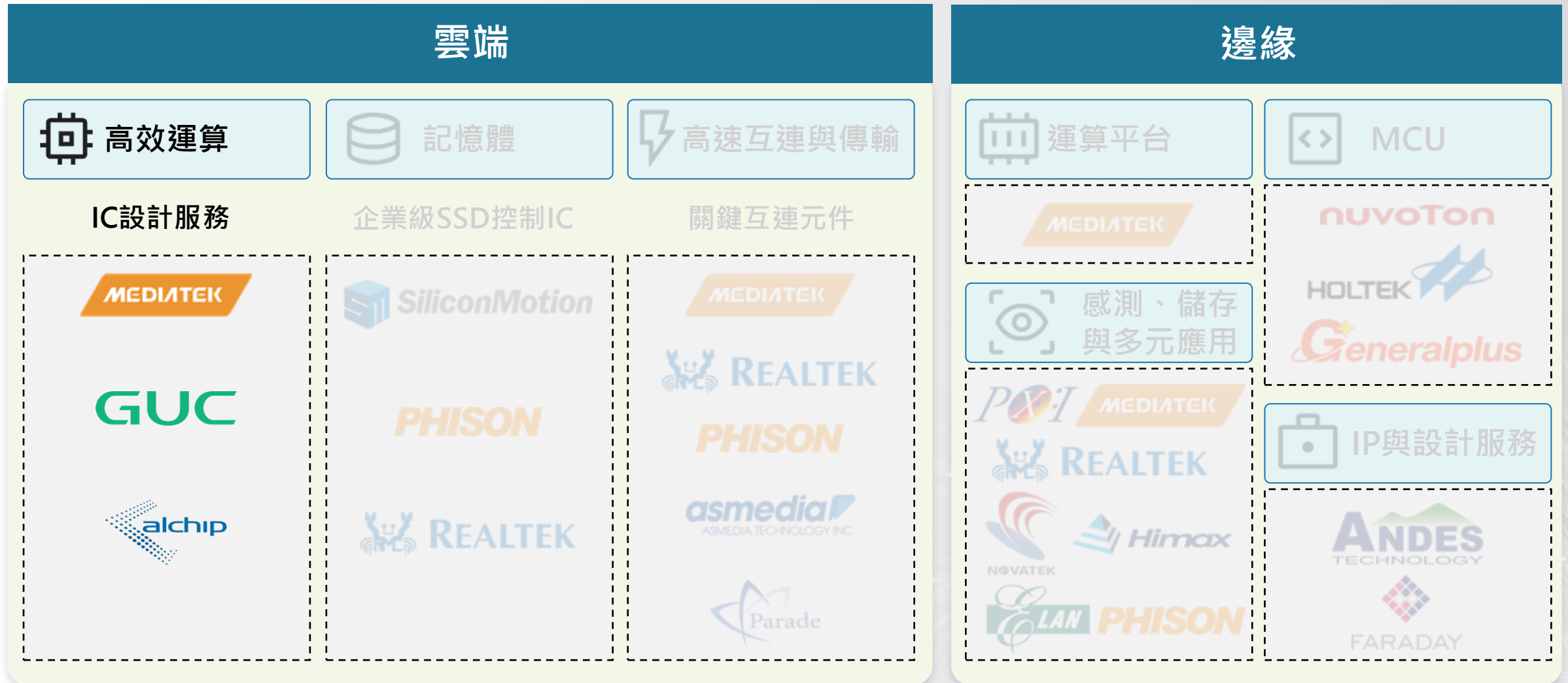


資料來源：DIGITIMES · 2026/8

雲端ASIC崛起 IC設計業者的商機與布局



台灣IC設計業者積極布局雲端與邊緣AI 切入領域多元



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

台灣IC設計服務業者逐步切入CSP AI ASIC供應鏈

台灣IC設計服務業者及其客戶與產品說明

業者

聯發科

MEDIATEK

世芯



創意

GUC

客戶

Google

aws

Microsoft

產品代號

TPU

1. Zebrafish (v8t, 訓練)
2. Humufish
3. Icefish

1. Trainium3 (2026年量產)
2. Trainium4 (2027年底量產)

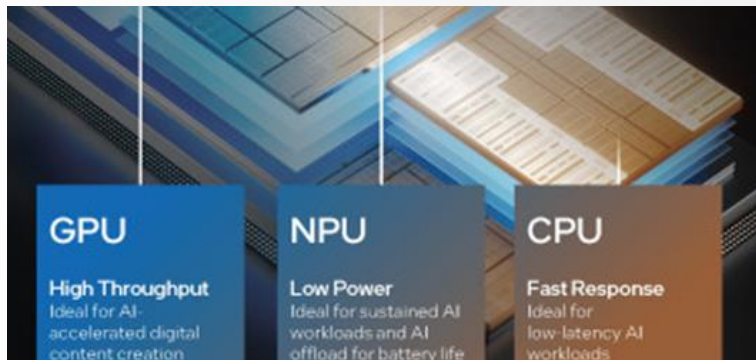
1. Maia 200

註：部分客戶對應、產品代號與分工內容依公開資訊、供應鏈roadmap及市場資訊整理；實際合作與量產時程以業者正式揭露為準。
資料來源：DIGITIMES · 2026/8

聯發科切入雲端AI ASIC 三項既有能力形成基礎

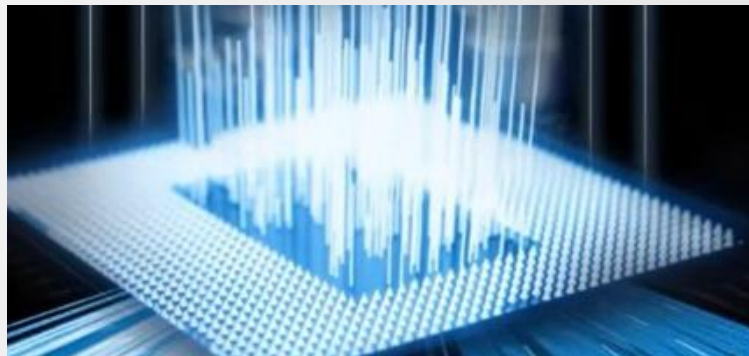
聯發科具三項AI ASIC關鍵能力

高複雜度SoC整合能力



- 長期累積CPU、GPU、NPU與多媒體IP整合經驗。
- 具備大規模SoC架構規劃、IP整合與功耗管理能力。

高速I/O與SerDes設計能力



- 雲端AI ASIC需支援高頻寬、低延遲資料交換。
- SerDes、PCIe、CXL與HBM介面整合能力，是切入I/O Die與資料中心晶片分工關鍵。

先進製程導入與後端設計經驗



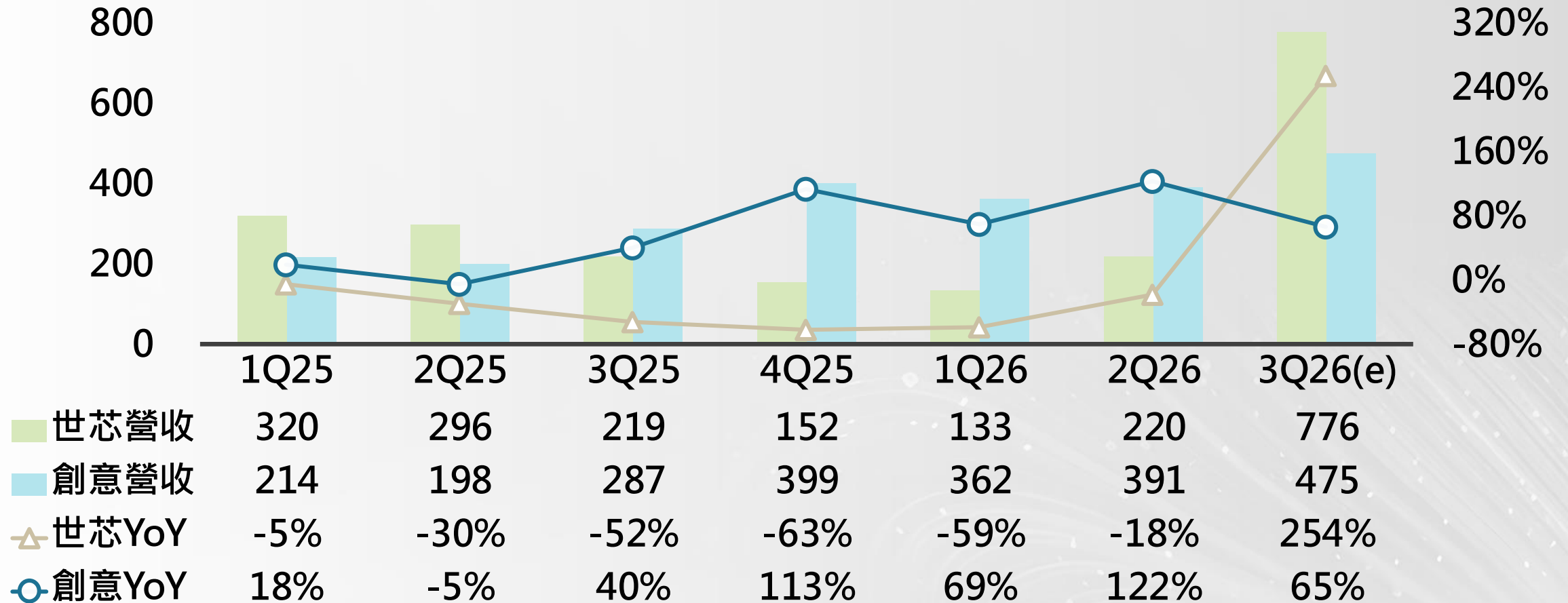
- 具備先進製程導入、後端實體設計、PPA優化與tape out管理經驗。
- 有助承接雲端AI ASIC後端設計、封裝協作與量產導入。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

3Q26創意及世芯進入Turnkey量產階段 營收可望大幅成長

1Q25~3Q26創意與世芯營收變化及預估

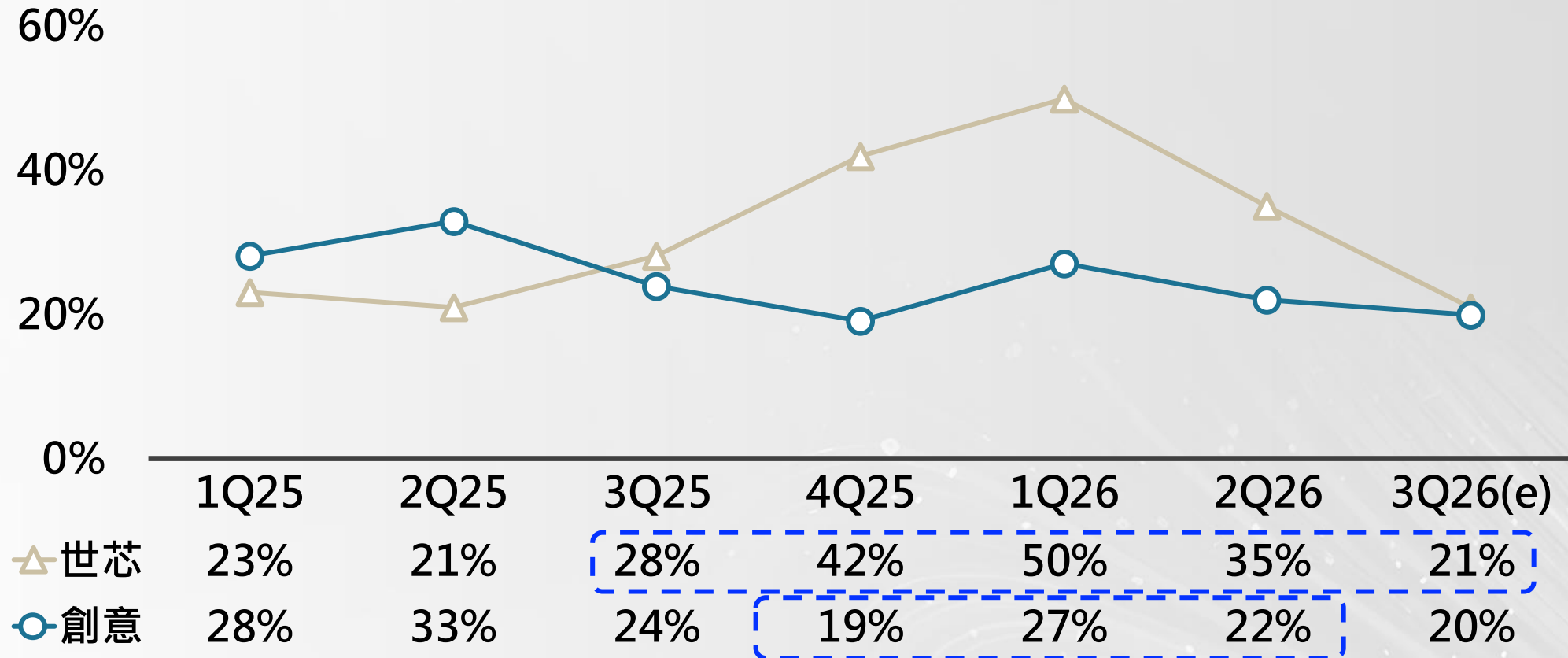
單位：百萬美元



註：1.綠底表營收年減。2.依當季美元平均匯率計算。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

3Q26創意與世芯因Turnkey量產階段 毛利率受成本結構下滑

1Q25~3Q26創意與世芯毛利率變化及預估



註：1.安國未拆分設計服務營收，以預估值表示。2.綠底表營收年減。3.依當季美元平均匯率計算。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

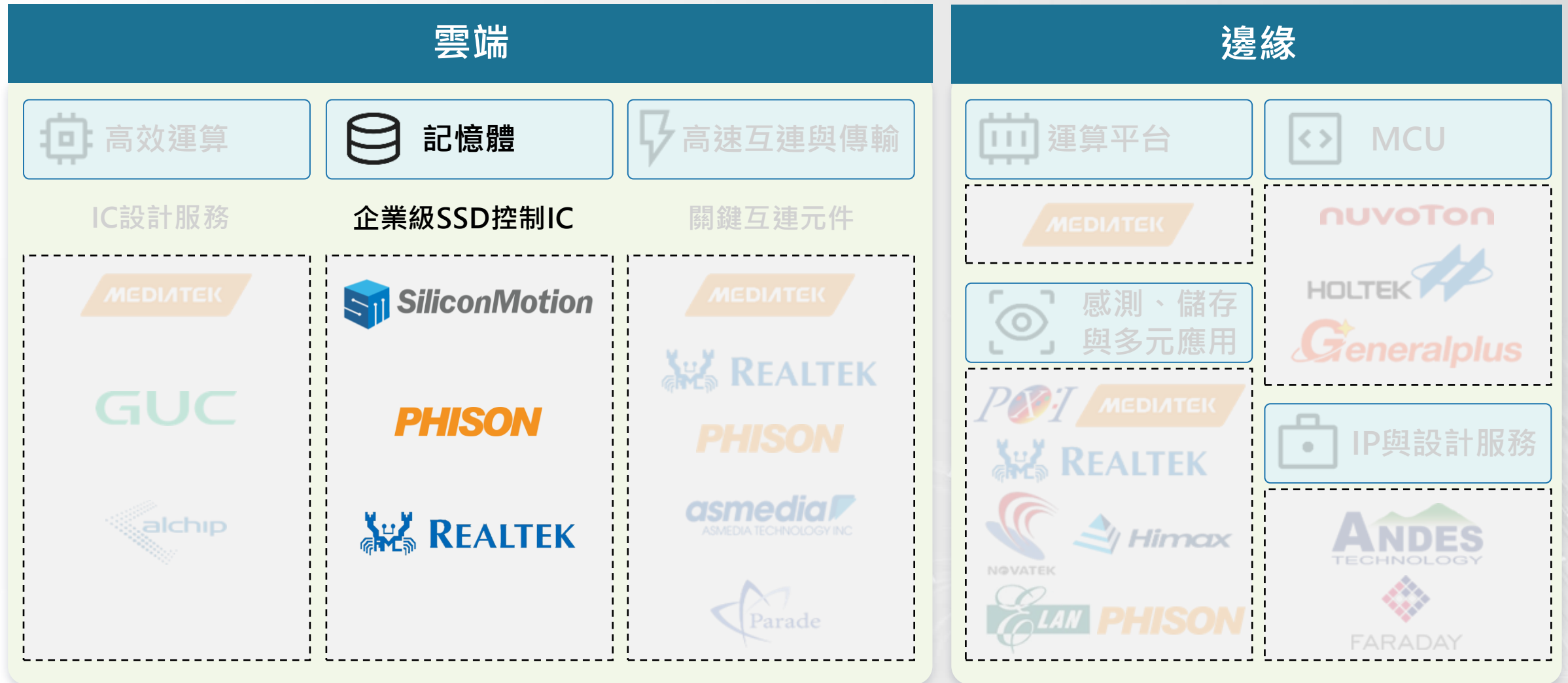
台灣承接CSP自研AI ASIC 關鍵在垂直整合

台灣IC設計產業建立垂直整合能力說明



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

台灣IC設計業者積極布局雲端與邊緣AI 切入領域多元



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

群聯與慧榮切入AI伺服器儲存供應鏈 2H25起營收高速成長

1Q25~3Q26群聯與慧榮儲存相關IC設計營收變化與預估

單位：百萬美元

類別	公司	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(e)
NAND 相關IC	群聯	81	101	136	133	122	131	325
	慧榮	166	199	242	278	342	451	530
	合計	247	300	378	411	465	582	855
	YoY	-12%	3%	34%	64%	88%	94%	126%

註：1.僅列舉NAND控制IC設計相關業務營收。2.群聯營收依當季美元平均匯率計算。3. 綠底表營收年減。
資料來源：各業者，DIGITIMES整理，2026/8

群聯與慧榮皆以既有儲存業務為基楚推動AI轉型

群聯與慧榮產品線AI轉型主軸對照

PHISON

Phison3.0 AI
儲存基礎設施
與邊緣AI運算
平台

Pascari eSSD

AI伺服器與資料
中心企業級SSD

Boot Drive

AI伺服器啟動碟
與標準配置需求

Retimer/
Redriver

PCIe高速訊號延伸與
伺服器內部連接

aiDAPTIV+

邊緣端AI推論與
混合雲軟體方案

SiliconMotion

新策略主軸：
由SSD控制IC
切入AI基礎設
施儲存應用

MonTitan
企業型SSD

- 資料中心與企業SSD控制IC/開發平台，
- 對應AI推論、near-GPU、nearline與edge server等儲存需求。

Boot Drive方案

- PCIe NVMe boot drive控制IC方案，
- 對應AI伺服器、DPU、Ethernet switch與NVLink Switch等開機儲存需求。

導入Tier 1
平台客戶

- 提高與Tier 1資料中心客戶、AI平台業者、伺服器OEM/ODM平台導入連結。
- 後續需觀察設計案轉量產進度。

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

台灣IC設計業者積極布局雲端與邊緣AI 切入領域多元



資料來源：DIGITIMES · 2026/8

AI伺服器帶動高速互連需求

台灣IC設計業者加速布局

台灣業者

國際業者

SerDes



PCIe Retimer / Redriver



PCIe Switch



CXL控制IC



乙太網路控制IC



資料來源：各業者・DIGITIMES・2026/8

邊緣AI浪潮下 IC設計業者的機會與挑戰



邊緣AI崛起 台灣IC設計業者迎來轉型契機

台灣晶片設計業者邊緣AI陣營概覽

邊緣

 運算平台

MEDIATEK

 感測、儲存
與多元應用

POI MEDIATEK

 REALTEK

 Himax

 LAN PHISON

 MCU

nuvoTon

HOLTEK 

Generalplus

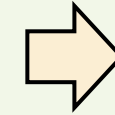
 IP與設計服務

ANDES
TECHNOLOGY


FARADAY

AI模式轉變

Generative AI



Agentic AI

Edge AI應用



手機



汽車



PC



物聯網



工控設備

低延遲、低成本、即時運算、隱私、
離線運作、Agentic AI

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

台灣IC設計業者營收規模分化 多數業者低於3億美元

台灣IC設計業者營收級距分布

單位：億美元	家數
>100	1
30~40	2
10~30	1
5~10	11
3~5	5
2~3	4
1~2	12
<1	65

Top 10

運算平台SoC
通訊IC
顯示驅動IC
MCU
IC設計服務
NAND控制IC

Rank : 21~101 (<3億美元)

多媒體音視訊IC
MCU
PMIC
電腦周邊IC
無線通訊IC
利基型記憶體相關IC

AI轉型

研發投入、IP取得、
軟硬體整合，以及
客戶與生態系合作

資料來源：DIGITIMES整理，2026/8

AI驅動台灣IC設計產業新商機

技術門檻與競爭壓力同步升高



機會

機會1：

AI運算由雲端延伸至邊緣，硬體需求持續增加。

機會2：

多數台系業者已有開發邊緣產品基礎，
Agentic AI帶動運算平台、儲存IC商機。



挑戰

挑戰1：

AI晶片技術門檻提高，研發投入與資本需求大幅增加。

挑戰2：

AI商機高度集中，中小型業者面臨資源與競爭壓力。

結語



結語：台灣IC設計具供應鏈優勢 但AI核心參與仍待提升

台灣IC設計產業現況



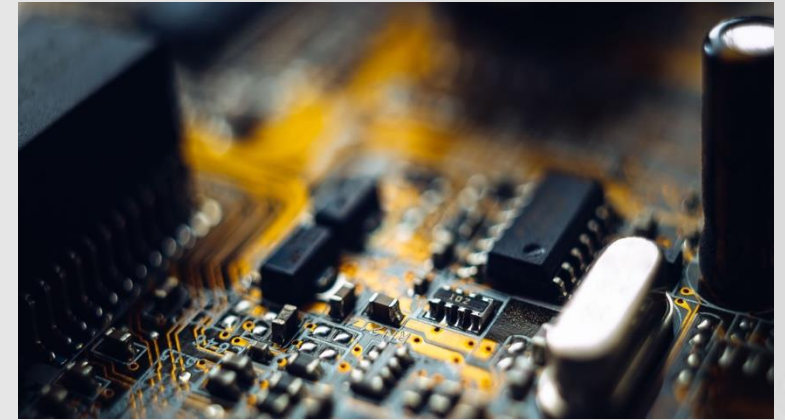
成長動能集中

- 2025年合計營收突破400億美元，2026年維持高成長。
- 動能主要集中於少數AI ASIC、記憶體與連接相關業者。



核心參與有限

- 少數業者切入CSP AI ASIC、I/O Die、先進製程導入與封裝協作，靠近AI資料中心供應鏈。
- 但多數仍處於工程分工與周邊支援位置，尚未掌握架構主導權。



多數仍以非AI ASIC為主

- 多數業者仍以終端SoC、連接、記憶體、顯示與成熟應用為主。
- 成長受終端循環、規格升級與景氣修復影響。

資料來源：DIGITIMES · 2026/8

Thank You

